ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

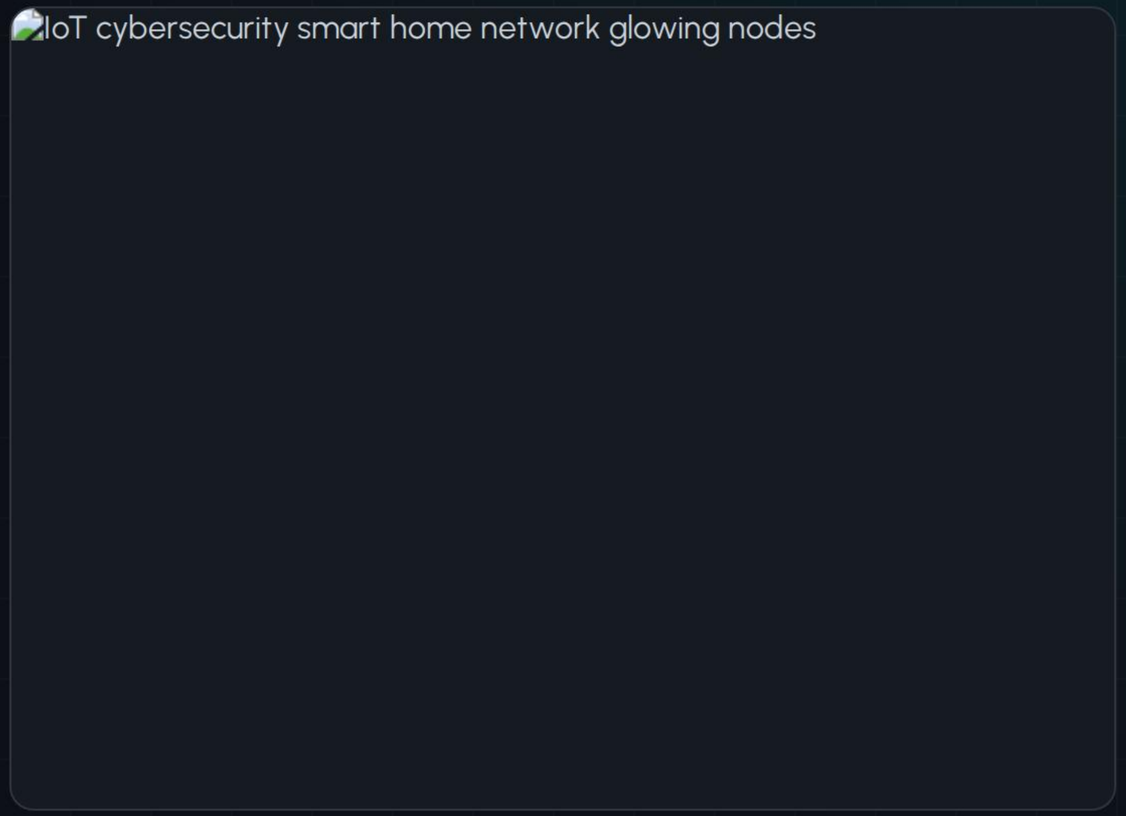
BẢO MẬT CAMERA AN NINH

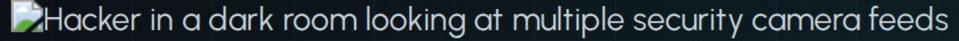
Bảo vệ không gian riêng tư của bạn trước các rủi ro an ninh mạng, đừng để "người giám sát" trở thành "kẻ theo dõi".

AN NINH MẠNG & KỶ NGUYÊN IOT

Sự bùng nổ của Internet of Things (IoT) mang lại sự tiện nghi, nhưng cũng mở ra vô số "cửa ngõ" cho tin tặc tấn công.

- **Mạng lưới liên kết:** Hàng tỷ thiết bị từ tủ lạnh, Smart TV đến Camera an ninh đều kết nối chung một mạng lưới Wi-Fi.
- **Mắt xích yếu nhất:** Chỉ cần một thiết bị bảo mật kém (như camera trôi nổi), toàn bộ mạng nội bộ có thể bị xâm nhập dễ dàng.
- **Hậu quả khôn lường:** Dẫn đến đánh cắp dữ liệu cá nhân, tống tiền, hoặc biến thiết bị thành mạng máy tính ma (Botnet) để tấn công nơi khác.





THỰC TRẠNG RÒ RỈ DỮ LIỆU

Hàng ngàn hệ thống camera an ninh bị chiếm quyền điều khiển mỗi năm. Nguyên nhân chính từ lỗ hổng phần mềm và sự chủ quan của người dùng.

Kẻ gian thường rao bán hình ảnh riêng tư trên Darknet hoặc tống tiền, biến công cụ bảo vệ thành kẻ theo dõi thầm lặng.

NGUYÊN NHÂN BỊ CHIẾM QUYỀN



Mật Khẩu Yếu

Sử dụng mật khẩu mặc định (admin, 123456) hoặc mật khẩu quá đơn giản khiến hacker chỉ mất vài giây để dò ra và xâm nhập.



Thiết Bị Trôi Nổi

Camera giá rẻ, không rõ nguồn gốc thường chứa nhiều lỗ hổng firmware, không được mã hóa dữ liệu và gửi thông tin về máy chủ lạ.



Lỗi Cấu Hình Mạng

Mở Port (Port Forwarding) trực tiếp ra ngoài Internet hoặc sử dụng mạng Wi-Fi không có mật khẩu mạnh tạo điều kiện cho kẻ gian quét IP.

GIẢI PHÁP BẢO MẬT TOÀN DIỆN

4 Lớp Bảo Vệ Cốt Lõi Cho Hệ Thống Camera Của Bạn

LỚP 1: MẬT KHẨU & XÁC THỰC

- **Thay đổi ngay** mật khẩu mặc định ngay sau khi thợ hoàn tất việc lắp đặt thiết bị.
- **Sử dụng mật khẩu mạnh:** Kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.
- **Bật xác thực hai lớp (2FA/OTP):** Yêu cầu nhập mã gửi về điện thoại mỗi khi đăng nhập trên thiết bị lạ.
- **Quản lý quyền:** Xóa các tài khoản khách hoặc tài khoản cũ không còn nhu cầu sử dụng.



LỚP 2: CẤU HÌNH AN TOÀN MẠNG

Cách Ly Mạng (VLAN)

Tách riêng mạng Wi-Fi dành riêng cho hệ thống Camera và các thiết bị IoT khỏi mạng chính của gia đình hay doanh nghiệp. Trong trường hợp camera bị hacker tấn công, dữ liệu trên máy tính và điện thoại ở mạng chính vẫn được an toàn tuyệt đối.

Cấu Hình Router

Nâng cấp chuẩn mã hóa Wi-Fi lên WPA2 hoặc WPA3. Tuyệt đối tắt tính năng UPnP trên modem mạng và không tự ý mở Port (Port Forwarding) để xem camera từ xa nếu không nắm rõ về bảo mật. Nên xem qua Cloud chính hãng.

LỚP 3: CẬP NHẬT PHẦN MỀM

100%

THIẾT BỊ CẦN ĐƯỢC CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ

Hầu hết các vụ rò rỉ dữ liệu camera quy mô lớn đều xuất phát từ việc người dùng bỏ qua các bản cập nhật phần mềm (Firmware) từ nhà sản xuất.

Việc cập nhật Firmware từ 1 đến 3 tháng một lần giúp vá ngay lập tức các lỗ hổng bảo mật mới (Zero-day) và nâng cao hiệu năng mã hóa dữ liệu đường truyền.

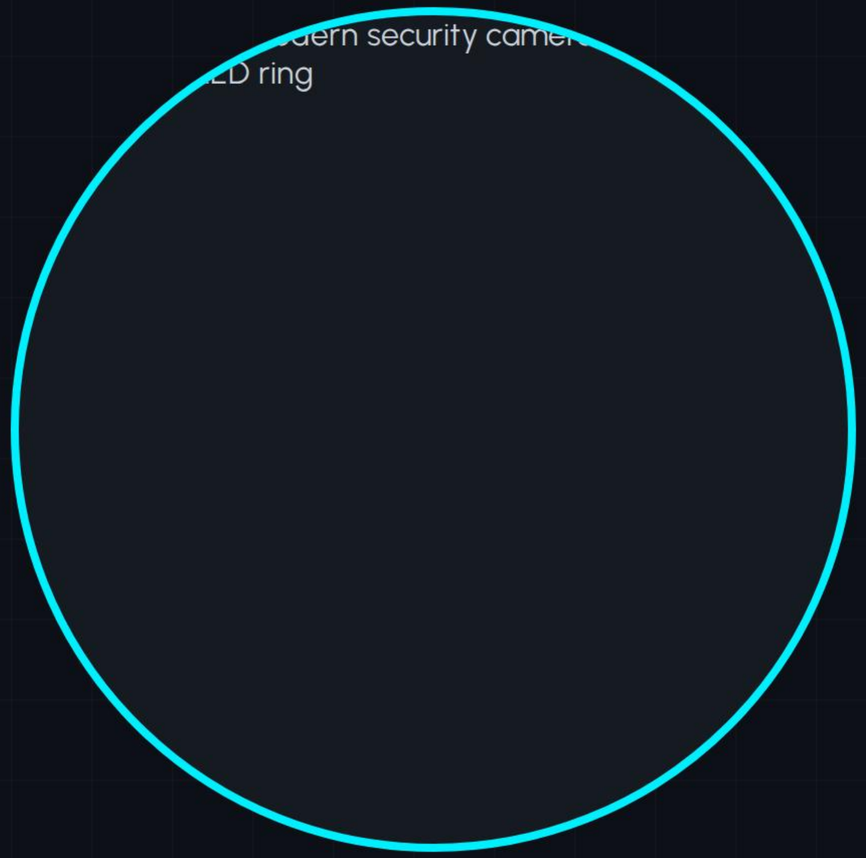
LỚP 4: THÓI QUEN AN TOÀN

- **Giám sát quá trình lắp đặt:** Luôn quan sát thợ lắp đặt và tự tay cấu hình lại tài khoản admin ngay sau khi bàn giao hệ thống.
- **Đăng xuất thiết bị lạ:** Tuyệt đối không lưu mật khẩu và phải đăng xuất ngay khi xem camera trên thiết bị công cộng.
- **Kiểm soát tính năng chia sẻ:** Tắt ngay tính năng chia sẻ Public (qua Link hoặc mã QR) khi không thực sự cần thiết.
- **Kiểm tra nhật ký hệ thống:** Thường xuyên vào app quản lý kiểm tra Log đăng nhập để phát hiện kịp thời các địa chỉ IP lạ.

THIẾT BỊ TRÔI NỔI VS CHÍNH HÃNG

TIÊU CHÍ BẢO MẬT	CAMERA GIÁ RẺ "TRÔI NỔI"	CAMERA THƯƠNG HIỆU UY TÍN
Mã hóa dữ liệu	Thường không được mã hóa, truyền Clear-text	Mã hóa chuẩn AES 256-bit chuẩn quốc tế
Hệ thống Máy chủ (Cloud)	Máy chủ đặt tại các vùng không rõ ràng, kém an toàn	Máy chủ quốc tế uy tín (AWS, Google Cloud, Azure)
Bản vá lỗi (Firmware)	Rất hiếm khi hoặc không bao giờ có bản vá	Cập nhật liên tục khi phát hiện lỗ hổng
Xác thực đa yếu tố (2FA)	Không hỗ trợ	Hỗ trợ đầy đủ qua SMS, Email hoặc App Authenticator

DẤU HIỆU CAMERA BỊ HACK



- **Chuyển động bất thường:** Camera PTZ tự động xoay, lia theo các hướng lạ dù không có ai điều khiển.
- **Âm thanh lạ:** Phát ra tiếng nói, tiếng nhiễu sóng hoặc tiếng bíp lạ từ loa tích hợp.
- **Đèn LED nhấp nháy:** Đèn tín hiệu ghi hình sáng lên ở những thời điểm bạn không truy cập xem trực tiếp.
- **Cài đặt bị thay đổi:** Mật khẩu đột nhiên không đúng hoặc các thiết lập báo động bị tắt không lý do.

“Sự tiện lợi không bao giờ được đánh đổi bằng sự riêng tư. Camera là đôi mắt bảo vệ ngôi nhà, đừng để nó trở thành công cụ của kẻ gian.”

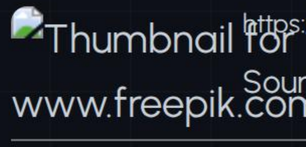
— NGUYÊN TẮC AN TOÀN KHÔNG GIAN SỐ



Q&A

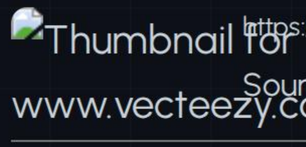
Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

IMAGE SOURCES



https://img.freepik.com/premium-photo/hacker-sits-dark-room-with-many-monitors-displaying-code-working-cyber-security-project_1022970-61998.jpg

Source: www.freepik.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/075/345/289/non_2x/cybersecurity-concept-with-glowing-padlock-icons-digital-technology-background-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251212/pngtree-close-up-of-a-modern-security-camera-lens-with-red-illumination-image_20796058.webp

Source: pngtree.com

IMAGE SOURCES



https://hust.edu.vn/uploads/sys/logo-website02_136_200_1.png

Source: hust.edu.vn



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20251118/pngtree-abstract-network-of-glowing-nodes-and-connections-representing-the-internet-things-image_20445192.webp

Source: pngtree.com